

Oracle Datenbankarchitektur

Oracle 18c Datenbankarchitektur

Literaturhinweise

- Oracle Database Online Documentation 18c
- Thomas Kyte: *Expert Oracle Database Architecture*, Apress, 2014

Aufbau Oracle 18c

Ein Oracle 18c Datenbankserver besteht aus:

- **Oracle Instanz (Instance):**
 - Systemprozesse, z.B. PMON, DBW0
 - Benutzerprozesse (Datenbankverbindungen)
 - Speicherstrukturen (im RAM), z.B. SGA
- **Pro Instanz eine Oracle Datenbank (Database):**
 - Physische Datenbankstruktur (Datenfiles, Controlfile, Redo-Log-Dateien)
 - Logische Datenbankstruktur (Tablespaces, Segmente, Extents, Blocks)

Administrationswerkzeuge

Die wichtigsten Client-Programme zur Administration und Programmierung von Oracle Datenbanken sind (neben vielen Produkten von Drittanbietern):

- SQL*Plus
- Oracle SQL Developer
- Oracle SQL Developer Command Line (SQLcl)
- Database Control / Oracle Enterprise Manager

SQL*Plus

SQL*Plus ist das älteste und leistungsfähigste Kommandozeilenwerkzeug und Standard auf allen Betriebssystemplattformen, auf denen Oracle 18c läuft. SQL*Plus unterstützt zahlreiche Zusatzbefehle zur Serveradministration und zur Formatierung der Ausgabe von SQL-Abfragen.

Oracle SQL Developer

Oracle SQL Developer ist eine Java-Anwendung und muss separat installiert werden. Es ist eher ein Entwicklerwerkzeug, für Administration aber ebenfalls bedingt geeignet. Oracle SQL Developer unterstützt nur einen Teil der umfangreichen Zusatzbefehle von SQL*Plus.

Database Control / Oracle Enterprise Manager

Database Control und Oracle Enterprise Manager (OEM) sind webbasierte Administrations- und Überwachungswerkzeuge. Bei jeder Datenbankinstallation wird das Database Control mitinstalliert. Damit kann die lokale Datenbank administriert werden.

Von der Bedienungsoberfläche her sind beide Werkzeuge praktisch identisch. Mit dem Oracle Enterprise Manager können in einem Netzwerk allerdings beliebig viele Server, Datenbanken und Application Server verwaltet werden. Zum Betrieb des OEM ist ein eigener Server mit Oracle Daten-

bank und Oracle Application Server notwendig, auf jedem zu verwaltenden Server muss ein Agent installiert werden.

Systembenutzerkonten

Zur Administration der Oracle Servers gibt es zwei Benutzerkonten:

- **SYSTEM:** hat die Rolle DBA und das SYSDBA-Systemrecht. Alle Systemtabellen und Objekte gehören diesem Benutzerkonto.
- **SYS:** hat zusätzlich das Recht zum Start und Stoppen der Datenbank.

Die Anmeldung (Session) als SYSTEM erfolgt wie bei gewöhnlichen Benutzerkonten. Beispiel mit SQL*Plus inklusive Passwort:

```
sqlplus system/topsecret
```

Möchten Sie das Passwort nicht offenlegen, lassen Sie es samt Schrägstrich einfach weg. Sie werden dann interaktiv danach gefragt.

Zur Anmeldung als Benutzer SYS muss zusätzlich die Klausel

```
as sysdba
```

angegeben werden. Für bestimmte Betriebssystemkonten mit Administratorrechten ist meist ein Login als SYS ohne Passwort eingerichtet.

Beispiele:

Beim Start von SQL*Plus:

```
sqlplus / as sysdba  
SQL> select user from dual;
```

Innerhalb von SQL*Plus oder SQL Developer:

```
SQL> connect / as sysdba
```

Bearbeiten Sie Übung 8.

Systemprozesse (Background Processes)

Prozess	Funktion
SMON	System Monitor Prozess: Crash Recovery nach Systemabsturz, Zusammenlegen von freiem Speicherplatz
PMON	Process Monitor: Räumt nicht mehr nötige Datenbankverbindungen und zugehörige Ressourcen auf
DBWn	Database Writer Prozess(e): Schreiben neue oder geänderte Blöcke (Dirty Blocks) vom Buffer Cache in die Datenfiles, Checkpoints
LGWR	Log Writer: Schreibt Änderungsinformationen in die Redo Log Files
ARCn	Archiver Prozess(e): Kopieren Redo Log Dateien als Archived Log Dateien an einen sicheren Ort (für Wiederherstellung)

CKPT	Checkpoint Prozess: Aktualisiert die Header von Control- und Datenfiles mit der SCN (System Change Number) (früher LGWR-Aufgabe)
RECO	Recoverer Prozess: Behandelt Fehler bei verteilten Transaktionen.

Bearbeiten Sie Übung 9.

Instanz starten und stoppen

Sie müssen als SYS eingeloggt sein, um die Instanz zu stoppen oder zu starten.

Stoppen der Instanz

- shutdown / shutdown normal: Wartet, bis sich alle Benutzer abgemeldet haben. Neue Datenbankverbindungen sind nicht erlaubt.
- shutdown immediate: Alle aktiven Transaktionen werden abgebrochen und zurückgerollt, die Clientverbindungen werden beendet, neue Verbindungen sind nicht mehr erlaubt.
- shutdown abort: Alle Transaktionen werden abgebrochen (kein Rollback), die Clientverbindungen werden beendet. Recovery und Rollback werden beim nächsten Start durchgeführt. Nur in Notfällen verwenden.

Starten der Instanz

- startup: Instanz wird gestartet und Datenbank geöffnet (Normalfall).
- startup restrict: Nur Benutzer mit Recht RESTRICTED SESSION können sich anmelden. Später ist alter system disable restricted session nötig.
- startup nomount: Instanz wird gestartet, Controlfile jedoch nicht gelesen. Anschließend ist alter database mount nötig.
- startup mount: Instanz wird gestartet und Controlfile gelesen. Datenfiles sind nun bekannt, aber nicht geöffnet. Anschließend ist alter database open nötig.

startup nomount und startup mount werden hauptsächlich für Wartungsarbeiten benötigt.

Systemkatalog

Oracle hat einen umfangreichen, herstellerspezifischen Systemkatalog (Data Dictionary). Es gibt keine ISVs (Information Schema Views), wie in der SQL Norm vorgesehen.

Ein Namenspräfix gibt an, welche Datenbankobjekte in einer Tabelle sichtbar sind (am Beispiel von TABLES):

- USER_TABLES: Alle Tabellen, die der Benutzer besitzt.
- ALL_TABLES: Alle Tabellen, auf die der Benutzer Rechte hat.
- DBA_TABLES: Alle Tabellen einer Datenbank.
- CDB_TABLES: Tabellen aller Datenbanken in der Container-Datenbank.

Welche Tabellen abgefragt werden können, hängt von der Benutzerrolle ab.

Logische Datenbankstruktur (Logical Storage Structures)

Tablespaces

Ein Tablespace ist ein Bereich, in dem Daten wie Tabellen oder Indizes gespeichert werden können. Ein Tablespace besteht aus einem oder mehreren Datenfiles. Es können jederzeit neue Datenfiles hinzugefügt werden.

Die Datenfiles können händisch verwaltet werden oder automatisch (Oracle Managed Files (OMF)). Im letzteren Fall erfolgt die Namensgebung und Verwaltung durch das DBMS.

Eine Oracle Datenbank besteht aus mindestens zwei Tablespaces:

- SYSTEM: Enthält den Systemkatalog.
- SYSAUX: Enthält Daten, die dem Systembereich zuzuordnen sind, aber nicht zum Kernbereich der Datenbank gehören.

Eine Standardinstallation enthält fünf Tablespaces: SYSTEM, SYSAUX, UNDOTBS1, TEMP, USERS.

Informationen über die Instanz und die zugehörige Datenbank können Sie über den Systemkatalog abfragen. Die Tabelle `dba_tablespaces` enthält Angaben über vorhandene Tablespaces. Eine Beschreibung der Struktur einer Systemtabelle erhält man z.B. mit:

```
desc dba_tablespaces
```

Bearbeiten Sie Übung 1.

Segmente (Segments)

Ein Segment ist der physische Bereich in einem Tablespace, der durch eine Tabelle (Datensegment) oder einen Index (Indexsegment) belegt wird. Ein Segment besteht aus Extents. Zusätzlich gibt es noch temporäre Segmente und Undo-Segmente.

Bearbeiten Sie Übung 2.

Extents

Ein Extent ist eine zusammengehörige Gruppe von Datenbankblöcken, die physisch ohne Zwischenraum gespeichert werden. Ein Extent ist immer vollständig in einem bestimmten Datenfile gespeichert. Benötigt ein Segment mehr Speicherplatz, werden ein oder mehrere Extents reserviert.

Bearbeiten Sie Übung 3.

Blöcke (Blocks)

Ein Block ist die kleinste Einheit bei Ein-/Ausgabeoperationen der Datenbank. Deshalb ist die Blockgröße meist ein Vielfaches der Betriebssystem-Blockgröße.

Eine gängige Blockgröße für Oracle Datenbanken ist 8192 Bytes. Der Initialisierungsparameter

```
DB_BLOCK_SIZE
```

legt die voreingestellte Blockgröße fest.

Bearbeiten Sie Übung 4.

Physische Datenbankstruktur (Physical Storage Structures)

Datenfiles

Jedes Datenfile entspricht einer physischen Datei im Betriebssystem und ist Teil von genau einem Tablespace. Ein Tablespace kann aus mehreren Datenfiles bestehen.

Ein Datenfile kann automatisch wachsen, wenn es mit der

```
AUTOEXTEND
```

-Klausel angelegt wurde. Es kann eine maximale Größe mit

MAXSIZE

angegeben werden.

Häufig benutzte Blöcke von Datenfiles werden im RAM gehalten (Cache). Neue und geänderte Datenblöcke werden verzögert auf die Disk zurückgeschrieben.

Bearbeiten Sie Übung 5.

Redo Log Dateien

Sobald Daten verändert wurden, wird im aktuellen Redo Log File die Änderung protokolliert. Es muss mindestens zwei Redo-Dateien geben, die als Ringbuffer verwendet werden.

Wenn ein Server aufgrund eines Stromausfalls o.ä. den Speicherinhalt (RAM) verliert, kann aus den Informationen in den Redo Log Dateien wieder ein konsistenter Zustand der Datenbank hergestellt werden.

Sicherheitshalber werden Redo Log Dateien mehrfach geschrieben, idealerweise auf unterschiedlichen Festplatten.

Control Files

Jede Oracle Datenbank hat mindestens ein Control File. Es enthält Metadaten über den Aufbau der Datenbank, unter anderem die Namen und Pfade aller Datenfiles und Redo Log Dateien.

Geht es verloren, sind die Daten in der Datenbank nicht mehr zugänglich. Es sollte daher unbedingt mehrfach vorhanden sein und regelmäßig gesichert werden.

Bearbeiten Sie Übung 6.

Archived Log Files

Eine Oracle Datenbank kann im Modus

ARCHIVELOG

oder

NOARCHIVELOG

betrieben werden.

Im

NOARCHIVELOG

werden die Redo Log Dateien nach und nach überschrieben; es werden keine Archivkopien (Archived Log Files) erstellt. Bei einem Totalverlust der Datenfiles kann der Datenstand nur bis zum letzten Backup wiederhergestellt werden. Im

ARCHIVELOG

Modus werden die Redo Log Dateien (meist in mehrfacher Kopie) an spezielle Speicherorte kopiert und von dort häufig gesichert. Ist nach einem Totalverlust aller Datenfiles noch zumindest ein Exemplar

aller archivierten Logdateien vorhanden, kann mit ihrem Inhalt, den Redo Log Dateien und dem letzten Backup der Datenstand bis exakt zum Zeitpunkt des Totalverlustes wiederhergestellt werden.

Dateien mit Initialisierungsparametern

Wichtige Einstellungen, die das Verhalten des Datenbankservers steuern, werden in Form von Initialisierungsparametern verwaltet. Dazu gehören Pfadinformationen (Control Files, Tracedateien), die Größe von Speicherbereichen (z.B. System Global Area - SGA) oder die Anzahl erlaubter Datenbankverbindungen.

Beim Start werden diese entweder aus einer Textdatei

```
init<SID>.ora
```

(genannt PFILE) oder aus einem Serverparameterfile (SPFILE) geladen. Zuerst wird im Oracle Homeverzeichnis unter

```
db/sfile<SID>.ora
```

gesucht, dann nach

```
spfile.ora
```

. Erst dann wird nach einem PFILE gesucht. Ein anderer Pfad kann mit

```
startup PFILE=...
```

angegeben werden.

Die Verwendung eines SPFILES ist dringend empfohlen, da Parameteränderungen über

```
ALTER SYSTEM
```

beim Serverneustart erhalten bleiben. Es kann jederzeit aus einem SPFILE ein PFILE erzeugt werden und umgekehrt.

Bearbeiten Sie Übung 7.

Alert und Trace Log Dateien

Bei Fehlern im Betrieb von Oracle Datenbanken können das Alert log und Trace log-Dateien ausgewertet werden.

Alert log: über den Initialisierungsparameter

```
BACKGROUND_DUMP_DEST
```

zu finden. **Trace log:** Hintergrundprozesse schreiben Logdateien bei besonderen Ereignissen. Zu finden unter

```
BACKGROUND_DUMP_DEST
```

. **Trace Dateien von Benutzern:** unter

```
USER_DUMP_DEST
```

Benutzer können beispielsweise die Details der Ausführung eines SQL-Kommandos in eine Trace-Datei schreiben lassen:

```
alter session set sql_trace=true;  
select user from dual;  
alter session set sql_trace=false;
```

Bearbeiten Sie Übung 10.

Speicherstrukturen (Logical Memory Structures)

System Global Area (SGA)

Die SGA (System Global Area) ist ein Shared Memory-Bereich, der von allen Prozessen der Instanz gemeinsam benutzt wird.

Bereich	Funktion
Buffer Caches	Database buffer cache: puffert kürzlich gelesene Datenbankblocks im RAM (Performance)
Shared Pool	Besteht aus library cache und data dictionary cache
Library cache	Execution-Pläne für SQL-Kommandos und kompilierten PL/SQL-Code
Data dictionary cache	Puffert Daten aus dem Systemkatalog
Redo Log Buffer	Enthält die letzten Datenblockänderungen
Large Pool	Optional: für parallele Abfragen und RMAN
Java Pool	Optional: verwendet für die Oracle Java Virtual Machine
Streams Pool	Optional: Speicher für verteilte Umgebungen

Die Größe der SGA kann über Initialisierungsparameter beeinflusst werden:

- SGA_MAX_SIZE
- SGA_TARGET
- MEMORY_TARGET (SGA und PGA)

Program Global Area (PGA)

Enthält die Speicherbereiche für Benutzerverbindungen im dedicated server-Betrieb (Sessioninformation). Es gibt auch einen Bereich für Sortieroperationen (sort area).

Software Code Area

Enthält den ausführbaren Programmcode der Oracle-Software.

Überblicksdiagramme

Im Wiki sind Diagramme zur Oracle-Architektur enthalten (Überblick Instanz/SGA/Background-Prozesse sowie Beziehungen zwischen logischen und physischen Strukturen). In dieser Typst-Version sind die Diagramme nicht eingebettet.

Oracle Multitenant Architektur

Benutzerkonto mit eigenem Speicherbereich anlegen

Diese Schritte entsprechen im Wesentlichen dem Anlegen einer Datenbank bei SQL Server.

Speicherbereich (Tablespace) anlegen

Tablespaces auflisten

```
desc dba_tablespaces

select tablespace_name
from dba_tablespaces;
```

Besser:

```
desc dba_data_files

select file_name, tablespace_name
from dba_data_files;
```

Tablespace anlegen

```
create tablespace streets
datafile 'c:\ora18cx\oradata\xe\streets.dbf'
size 10m reuse
autoextend on maxsize 30m;
```

Benutzerkonto anlegen

```
create user streets identified by topsecret
default tablespace streets
temporary tablespace temp
;
```

Rechte zuweisen

```
grant connect, resource to streets;
revoke unlimited tablespace from streets;
```

Das Systemrecht

```
UNLIMITED TABLESPACE
```

erlaubt es, in jedem beliebigen Tablespace unbegrenzt Speicherplatz zu belegen. Es ist sinnvoll, dieses Recht zu widerrufen. Da es alle Quota-Einstellungen übersteuert, müssen allerdings dann mit

```
alter user
```

Speicherplatz-Quota vergeben werden.

Das Recht ist bei Oracle 18c nicht mehr in der Rolle

resource

enthalten; ein

revoke

ist daher nicht nötig (führt zu einer Fehlermeldung).

Benutzerkonto ändern

Änderungen werden mit

ALTER USER

durchgeführt.

Quota-Einstellung ändern

```
alter user streets  
quota unlimited on streets  
quota 10m on users;
```

Wenn die Quota-Einstellung auf 0 gesetzt wird, kann der Benutzer in dem betreffenden Tablespace keinen neuen Speicherplatz mehr verbrauchen.

Passwortänderung

```
alter user hr identified by topsecret;
```

Besonderheit: Das Passwort darf nicht in Hochkommas eingeschlossen werden (sonst Fehlermeldung).

Benutzerkonto sperren und entsperren

Entsperren:

```
alter user hr account unlock;
```

Sperren:

```
alter user hr account lock;
```

Benutzerkonto verwerfen

```
drop user streets cascade;
```

Tablespace verwerfen

```
drop tablespace streets  
including contents and datafiles  
cascade constraints;
```

Die Klausel

cascade constraints

bezieht sich auf Referential Integrity Constraints von Objekten außerhalb des Tablespaces.

Netzwerkconfiguration

TNS Listener

- Listenerprozess muss laufen
- Listenerkonfiguration in listener.ora
- lsnrctl als Konfigurationswerkzeug (mit Administratorrechten)
- Port 1521 (e eingehend) in Windows Firewall (

wf.msc

) öffnen

- tnsnames.ora zur Namensauflösung oder „TNS Easy Connect“-Zeichenkette

TNS Easy Connect

Bei neueren Oracle-Versionen kann man sich in SQL*Plus ohne tnsnames.ora wie folgt verbinden:

```
sqlplus hr/topsecret@192.168.1.11/xepdb1
sqlplus hr/topsecret@foo.com:1616/orcl
```

Funktioniert auch mit tnsping:

```
tnsping dbserver.acme:1521/xe
```

Namensauflösung tnsnames.ora

Beispieleintrag:

```
BUGXE =
(DESCRIPTION =
  (ADDRESS_LIST =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.46.130)(PORT = 1521))
  )
  (CONNECT_DATA =
    (SERVICE_NAME = XE)
  )
)
```

Verbindung zur Datenbank:

```
sqlplus hr/topsecret@bugxe
sqlplus system@bugxe
```

Die Umgebungsvariable

TNS_ADMIN

muss den Pfad enthalten, unter dem Datei

```
tnsnames.ora
```

liegt. Ansonsten kann sie von Clientprogrammen nicht gefunden werden.

Datenexport und -import

- SQL
- APIs (JDBC, ODBC, ADO.NET, sprachspezifische DB-Module)
- exp
- imp
- Oracle Data Pump
- Oracle SQL*Loader

Übungen

Übung 1

1. Ermitteln Sie mittels

```
desc
```

die Struktur der Systemtabelle

```
dba_tablespace
```

.

2. Listen Sie Name, Blockgröße und Status aller Tablespaces, geordnet nach Namen, auf.
3. Wie können Sie über die grafische Oberfläche die Tablespaces herausfinden?

Beispiel-Ergebnis:

TABSPACE_NAME	BLOCK_SIZE	STATUS
-----	-----	-----
SYSTEM	8192	ONLINE
SYSAUX	8192	ONLINE
UNDOTBS1	8192	ONLINE
TEMP	8192	ONLINE
USERS	8192	ONLINE

Übung 2

1. Ermitteln Sie mittels

```
desc
```

die Struktur der Systemtabelle

```
dba_segments
```

.

2. Listen Sie Eigentümer, Segmentname, Segmenttyp und Tablespace-Name aller Segmente des Eigentümers HR auf.

Beispiel-Ergebnis:

OWNER	SEGMENT_NAME	SEGMENT_TYPE	TABLESPACE_NAME
HR	REGIONS	TABLE	USERS
HR	LOCATIONS	TABLE	USERS
HR	DEPARTMENTS	TABLE	USERS
HR	JOBS	TABLE	USERS
HR	EMPLOYEES	TABLE	USERS
HR	JOB_HISTORY	TABLE	USERS
HR	REG_ID_PK	INDEX	USERS
HR	COUNTRY_C_ID_PK	INDEX	USERS
HR	LOC_ID_PK	INDEX	USERS
HR	DEPT_ID_PK	INDEX	USERS
HR	JOB_ID_PK	INDEX	USERS

Übung 3

1. Ermitteln Sie mittels

```
desc
```

die Struktur der Systemtabelle

```
dba_extents
```

.

2. Listen Sie Eigentümer, Segmentname,

```
extent_id
```

, Tablespace-Name und Blocks aller Extents der Tabelle

```
EMPLOYEES
```

im Schema HR auf.

Beispiel-Ergebnis:

OWNER	SEGMENT_NAME	EXTENT_ID	BLOCKS	TABLESPACE_NAME
HR	EMPLOYEES	0	8	USERS

Übung 4

1. Ermitteln Sie mit dem Befehl

```
show parameter db_block_size
```

den Wert von

```
db_block_size
```

2. Wie können Sie alle Parameter auflisten?
3. Finden Sie heraus, wie das über die grafische Oberfläche im SQL Developer funktioniert.
4. Wie können Sie die Systemsicht

`v$parameter`

dafür nutzen?

Übung 5

1. Ermitteln Sie mittels

`desc`

die Struktur der Systemtabelle

`dba_data_files`

2. Listen Sie den Dateinamen, die Datei-ID, den zugehörigen Tablespace-Namen, die Bytegröße auf, sowie ob automatisches Wachstum erlaubt ist und bis zu welcher Maximalgröße.
3. Welches Datenfile für welchen Tablespace fehlt? Warum?
4. Wie ermitteln Sie diese Informationen über den SQL Developer?

Beispiel-Ergebnis:

FILE_NAME	FILE_ID	TABLESPACE_NAME	BYTES
AUT MAXBYTES			
-----	-----	-----	-----
C:\ORACLE\... \USERS.DBF	4	USERS	
104857600 YES 1,1811E+10			
C:\ORACLE\... \SYSAUX.DBF	3	UNDOTBS1	
26214400 YES 3,4360E+10			
C:\ORACLE\... \UNDOTBS1.DBF	2	SYSAUX	
702545920 YES 3,4360E+10			
C:\ORACLE\... \SYSTEM.DBF	1	SYSTEM	
377487360 YES 629145600			

Übung 6

1. Erstellen Sie mit dem Befehl

```
alter database backup controlfile to trace
as 'c:/ora18cxe/control.sql';
```

eine Sicherungskopie des Control Files in Form eines SQL-Skripts.

2. Sehen Sie sich das erzeugte Skript an.

Übung 7

1. Ermitteln Sie den Wert des Initialisierungsparameters

`spfile`

. Welche Bedeutung hat er?

2. Finden Sie im Filesystem das SPFILE für Ihre Instanz XE.
3. Verbinden Sie sich als Benutzer SYS mit der Datenbank.
4. Erzeugen Sie mit dem Befehl

```
create pfile = 'C:\ora18cxe\initxe.ora' from spfile;
```

ein PFILE aus dem SPFILE.

5. Sehen Sie sich den Inhalt von

`C:\ora18cxe\initxe.ora`

an.

Übung 8

1. Verbinden Sie sich mit SQL*Plus als Benutzer

`system`

in die Datenbank.

2. Überprüfen Sie den Benutzer mit

```
select user from dual
```

.

3. Verbinden Sie sich als Benutzer

`sys`

in die Datenbank.

4. Überprüfen Sie den Benutzer mit

```
select user from dual
```

.

5. Verbinden Sie sich über SQL Developer als Benutzer

`sys`

in die Datenbank.

Übung 9

1. Fragen Sie die Systemview

`v$process`

ab.

2. Welche Information enthält sie?

Übung 10

1. Finden Sie das Alertlog für Ihre Instanz XE. Verwenden Sie dazu in

`V$DIAG_INFO`

den Eintrag **Diag Trace**.

2. Finden Sie darin den letzten Eintrag.
3. Finden Sie darin das Protokoll des letzten Startvorgangs.
4. Sind Fehlermeldungen darin enthalten?
5. Aktivieren Sie SQL-Trace.
6. Führen Sie eine Abfrage auf das Schema HR durch.
7. Deaktivieren Sie SQL-Trace.
8. Finden Sie die entstandene Trace-Datei und begutachten Sie den Inhalt.